개 발 일 자 : 2026.10.01

확 정 일 자 :

(반도체시스템과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 반도체
전공 : 반도체장비유지보수전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템유지정비
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템운영
전기·전자	전자기기일반	전자부품기획·생산	전자부품생산
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체제조(주)
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체장비
전기·전자	전자기기개발	로봇개발	로봇하드웨어설계
전기·전자	전자기기개발	로봇개발	로봇소프트웨어개발
전기·전자	전자기기개발	광기술개발	광센서기기개발
전기·전자	전자기기개발	전자기기개발	전자기기하드웨어개발

한국폴리텍대학　　부산캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　반도체시스템과 반도체장비유지보수전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) :　2년 (1888시간)

3. 교육훈련수준 :　반도체장비 Level4

4.교육훈련대상자 :　　반도체분야의 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표　*(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

-반도체분야 엔지니어로써 기본소양을 함양
-반도체공정에 대한 기초지식을 습득 후 공정 장비 유지 보수 할 수 있는 기술자를 양성

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 :　　*32 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 :　　*224 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
공학기초	기술자가 되기 위학 기초 지식을 쌓는다.	32
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
실용영어	영어회화	32
한국사	한국근현대사의 흐름을 파악, 올바른 이해	32
반도체산업안전	반도체 등 전자산업 공장 이해 및 대표적인 반도체 취급 물질 및 안전관리 방법	16
AI코딩	● Python 프로그래밍 기초 역량을 바탕으로 생성형 AI를 활용한 바이브 코딩 능력을 함양한다. Python 기초 문법을 이해하고 생성형 AI를 활용하여 프로그램을 설계·구현·검증할 수 있다.	32
참人폴리텍생활과비전	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정	16

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	실용영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	스포츠리더십,실용영어,직업과경력개발

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI					반도체AI유지보수	3		

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			반도체산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	반도체	반도체공정	2	
2		전기전자공학	2	
3		반도체제품개론	2	

2) NCS 적용 교과 : *640 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
선택	디지털회로실습	1903200105_25v1	하드웨어 부품선정	16	4	NCS학습모듈 하드웨어 부품선정 및 회로 설계
		1903200106_25v1	하드웨어 회로설계	48		NCS학습모듈 하드웨어 부품선정 및 회로 설계
	반도체장비보전실습	1902020212_16v3	전자부품설비보전	48	3	NCS학습모듈 : 반도체 장비 품질관리
	전기전자실습	1901080305_22v3	계측장비 활용 유지정비	24	3	NCS학습모듈 : 계측장비 활용 유지정비와 광선세 기기 시제품 제작
		1903100607_18v1	광센서기기 시제품 제작	24		NCS학습모듈 : 계측장비 활용 유지정비와 광선세 기기 시제품 제작
	펌웨어실습	1903100606_18v1	광센서기기 펌웨어 구현	48	3	NCS학습모듈 : 광센서기기 펌웨어 구현
	로봇시스템실습	1903080120_22v3	로봇 주제어 장치(MCU) 하드웨어 회로 설계	48	3	NCS학습모듈 : 로봇주제어 장치 하드웨어
	반도체PLC응용실습	1901080412_20v3	프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	48	3	NCS학습모듈 : 프로그램로직제어 기본
	반도체장비설계실습	1903060303_23v3	반도체장비 유틸리티 기구설계	48	3	반도체 장비 설계 학습모듈
	반도체품질관리	1903060209_24v5	반도체 품질관리	48	3	NCS학습모듈 : 반도체품질관리
	로봇센서인터페이스	1903080303_14v1	로봇 센서 인터페이스 개발	48	3	NCS학습모듈 : 로봇센서인터페이스
	반도체기판설계실습	1903200107_25v1	하드웨어 PCB설계	48	3	NCS학습모듈 : 하드웨어 PCB설계
	반도체장비제작실습	1903060322_19v3	반도체장비 기구조립	48	3	반도체 장비 기구/전장 조립 학습모듈
	반도체SiP공정실습	1903060261_24v5	반도체 패키지레벨 핸들러장비 운영	48	3	반도체 제품/부품 생산설비 보전 학습모듈
	계측장비검사실습	1903060258_24v5	반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 운영	48	3	NCS학습모듈 : 반도체 웨이퍼 레벨 테스트

3) NCS 미적용 교과 : *672 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습2	반도체에 하드웨어 및 소프트웨어 설계기술 융합	64	4
	융합프로젝트실습1	반도체 장비를 기획하고 설계 검증	64	4
	반도체제품개론	반도체 산업 및 소자의 역사, 재료, 원리 등 반도체 관련한 전반적인 이론	32	2
	반도체공정	반도체 제조공정	32	2
	전기전자공학	다이오드, 트랜지스터 동작원리	32	2
선택	전자제품제작실습	전자제품을 설계하고 구현	48	3
	반도체정밀측정실습	반도체 단위 공정과 물성의 측정 기술	48	3
	장비안전관리실습	반도체 장비의 안전관리 표준을 파악하고 준수	48	3
	반도체장비통신실습	장비간 통신기술 구현	48	3
	반도체AI유지보수	실제 반도체 제조 장비(설비)의 센서 데이터 분석, 고장 발생 사전 예측	48	3
	회로이론	전자회로의 기초가 되는 기본이론	32	2
	정보통신공학	각종통신방식과통신시스템의기본적인원리와동작	32	2
	전기자기학	전자회로의 기초적인 전자기 현상에 대한 기본이론	32	2
	메인터넌스공학	반도체 장비 및 산업기계, 동력기계의 이해	32	2
	FPGA실습	FPGA의 원리 및 응용	48	3
	디지털공학	기본적인 디지털 회로의 원리와 특성	32	2

7. 훈련이수체계도

5수준		반도체 품질관리	
4수준	하드웨어 부품선정		광센서기기 펌웨어 구현
	하드웨어 회로설계		로봇 센서 인터페이스 개발
			반도체장비 유틸리티 기구설계
3수준	하드웨어 PCB설계	반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 운영	계측장비 활용 유지정비
		반도체 패키지레벨 핸들러장비 운영	광센서기기 시제품 제작
			로봇 주제어 장치(MCU) 하드웨어 회로 설
			프로그램로직제어(PLC) 기본 운영
2수준			반도체장비 기구조립
			전자부품설비보전
기초	직업기초능력		
수준/직종	전자기기하드웨어개발	반도체제조	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			672	101	30	88	24	11	13	28	9	27	27	8	19	22	2	29
계			32	15	14	2	3	3	0	7	5	2	4	4	0	1	2	0
교양	소 계		32	6	6	0	0	0	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2					2	2							
		직업과경력개발	32	2	2					2	2							
		실용영어		2	2								2	2				
	소 계		0	9	8	2	3	3	0	3	1	2	2	2	0	1	2	0
	선택	공학기초		2	2		2	2										
		참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		반도체산업안전		1	1					1	1							
		AI코딩		2		2				2		2						
		한국사		2	2								2	2				
		봉사활동		1	2											1	2	
계			640	86	16	86	21	8	13	21	4	25	23	4	19	21	0	29
전공	소 계		0	14	6	8	4	4	0	2	2	0	4	0	4	4	0	4
	필수	전기전자공학		2	2		2	2										
		반도체제품개론		2	2		2	2										
		반도체공정		2	2					2	2							
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	10	10	0	4	4	0	2	2	0	4	4	0	0	0	0
	선택 (이론)	디지털공학		2	2		2	2										
		회로이론		2	2		2	2										
		전기자기학		2	2					2	2							
		메인터넌스공학		2	2								2	2				
		정보통신공학		2	2								2	2				
	소 계		640	58	0	58	13	0	13	15	0	15	15	0	15	15	0	15
	선택 (실습)	디지털회로실습	64	4		4	4		4									
		전기전자실습	48	3		3	3		3									
		로봇시스템실습	48	3		3	3		3									
		로봇센서인터페이스	48	3		3	3		3									
		펌웨어실습	48	3		3				3		3						
		반도체PLC응용실습	48	3		3				3		3						
		반도체장비설계실습	48	3		3				3		3						
		반도체품질관리	48	3		3				3		3						
		반도체기판설계실습	48	3		3				3		3						
		반도체AI유지보수		3		3							3		3			
		반도체장비보전실습	48	3		3							3		3			
		반도체장비제작실습	48	3		3							3		3			
		반도체SiP공정실습	48	3		3							3		3			
		계측장비검사실습	48	3		3							3		3			
		FPGA실습		3		3										3		3

전공	선택(실습)	전자제품제작실습		3		3										3		3
		반도체정밀측정실습		3		3										3		3
		장비안전관리실습		3		3										3		3
		반도체장비통신실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체장비유지보수전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체장비유지보수전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체장비유지보수전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			
14	양 성 평 등	2			성인지 관련
15	양 성 평 등				양성평등
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
실용영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
국제화 및 정보화시대에 다양한 주제와 관련된 형식적 또는 비형식적 영어 능력을 길러 실제 생활에서 효과적이고 적절하게 영어회화를 구사할 수 있다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Self-introduction (자기소개)	2			
2	Nice to meet you. (처음 만나 인사할 때)	2			
3	What are your hobbies? (여가 활동)	2			
4	What do you do? (현재시제)	2			
5	What did you do last weekend? (과거시제)	2			
6	May I speak to Mr. Brown? (전화영어)	2			
7	Where is the bank? (길 안내)	2			
8	Mid-term Exam(중간시험)	2			
9	Let's eat out. (식당에서)	2			
10	How much are these shoes? (상점에서)	2			성인지 관련
11	I'm not feeling well. (병원에서)	2			양성평등
12	I'd like an aisle seat. (공항에서)	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	Are there any rooms available?(호텔에서)	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
14	Getting a job (이력서쓰기)	2			사회적경제기업
15	Getting a job (면접보기)	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
16	Final Exam(기말시험)	2			인사,조직(노무)관리

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
반도체산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 안전 과목 소개, 반도체 취급 물질의 이해	1			
2	반도체 공정 설명	1			
3	산업안전보건 기준에 관한 규칙(반도체 관련 1)	1			
4	SEMI S2, S6의 이해	1			
5	반도체 설비 안전인증 및 검사제도	1			
6	반도체 취급 설비 압력용기 및 보일러 작업 안전	1			
7	반도체 전기 설비 방폭	1			
8	Chemical 및 가스 안전관리	1			
9	위험성 평가	1			
10	공정 안전관리	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
AI코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	교과목 소개 및 바이브 코딩 이해	2			
7	개발환경 구축	2			
8	Python 기초1	2			
9	Python 기초2	2			
10	함수 활용	2			
11	자료구조 활용	2			
12	AI 활용 코딩1	2			
13	AI 활용 코딩2	2			
14	파일 처리	2			
15	프로젝트 기획	2			
16	프로젝트 구현	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 대학생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
2	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(변화하는 시대와 마주하기)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
3	기술변화와 전문성 / 디지털 리터러시(변화하는 시대의 필수역량)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
4	나 이런 사람이야 / 관계형성(자신감)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
5	나 이런 사람이야 / 셀프리더십(셀프브랜딩)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
6	나 이런 사람이야 / 자원관리(성과를 높이는 시간관리)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
7	매력적인 기술인 / 팀워크(팀워크 발휘)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
8	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
9	매력적인 기술인 / 갈등관리(갈등관리 전략 세우기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
10	참여하는 사회인 / 인권존중, 공학윤리	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
11	참여하는 사회인 / 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
12	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정 그리고 목표)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
13	도전하는 세계인 / 창의력(창의적 문제를 위한 과제 정의)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
14	AI + x / 창의력(디지털 전환시대의 글로벌 역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
15	AI + x / 창의력(창의적 아이디어 발산기법)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
16	AI + x / 디지털 리터러시	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	교양교과(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
기술자가 되기 위학 기초 지식을 가진 인재를 양성한다.		NCS 직업기초능력 학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	의사소통능력	3			
2	수리능력	3			
3	문제해결능력	3			
4	자기개발능력	3			
5	자원관리능력	3			
6	대인관계능력	4			
7	정보능력	3			
8	기술능력	3			
9	조직이해능력	3			
10	직업윤리	4			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
한국사			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
한국근현대사의 흐름을 파악하고 올바른 이해를 도모하여 우리들의 삶이 더 나아 질 수 있도록 한다.	· 강만길, <고쳐 쓴 한국근대사>, 창비, 1994. ·한영우, <다시 찾는 우리 역사>, 경세원, 1998. ·역사비평 편집위원회, <논쟁으로 본 한국사회 100년>, ·역사비평사, 2000. 김당택, <우리한국사>, ·푸른역사, 2006. 한홍구, ·<유신>, 한겨레출판, 2014.

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	역사란 무엇인가	2			
2	개항과 근대의 시작	2			
3	개항 이후 생활모습의 변화	2			
4	대한제국의 성립과 독립협회	2			
5	일제 강점과 민족운동의 전개	2			
6	식민지 근대의 일상과 대중문화	2			
7	일본의 역사왜곡에 관한 것들	2			
8	중간고사	2			
9	해방과 건국 준비	2			
10	한국전쟁과 분단체제	2			
11	민주주의를 향한 열망과 4.19혁명	2			
12	박정희와 유신체제	2			
13	대중문화를 통해 본 1970년대	2			
14	5.18민중항쟁과 민주화	2			
15	민주주의의 위대한 승리, 6월 항쟁	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
반도체공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 산업에 사용되는 재료, 반도체 공정에 사용되는 장비에 대한 구성,동작원리와 반도체 제조공정별 작업 내용을 이해한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 재료 이해	2			
2	반도체 소자 이해	2			
3	반도체 공정 이해	2			
4	반도체 제조라인 이해	2			
5	진공기술 기초	2			
6	플라즈마 기초	2			
7	세정 및 CMP	2			
8	중간고사	2			
9	박막 공정	2			
10	사진 공정	2			
11	식각 공정	2			
12	반도체 응용	2			
13	메모리 반도체 이해	2			
14	SRAM 동작 원리	2			
15	비메모리 반도체	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
전기전자공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전자공학 중요 이론을 배우고 전자회로에 사용되는 소자 및 회로의 기능을 이해한다	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	옴의 법칙	2			
2	키르히호프의 법칙	2			
3	중첩의 원리	2			
4	테브난 노튼 원리	2			
5	다이오드 특성	2			
6	다이오드 응용회로	2			
7	OP-AMP 동작원리	2			
8	중간고사	2			
9	반전 비반전 증폭기	2			
10	OP-AMP 증폭회로	2			
11	BJT 이해하기	2			
12	바이어스 동작원리 및 동작점 설정	2			
13	BJT 증폭회로	2			
14	MOSFET 이해하기	2			
15	MOSFET 증폭회로	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
반도체제품개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 산업 및 소자의 역사,재료,원리 등 반도체 관련한 전반적인 이론 및 반도체제품의 특성을 알 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 개요	2			
2	반도체의 발전과정	2			
3	반도체의 종류	2			
4	반도체의 기본물성	2			
5	결정구조	2			
6	에너지 밴드	2			
7	캐리어 (전자와 정공)	2			
8	중간고사	2			
9	진성반도체와 불순물 반도체	2			
10	평행 상태에서 캐리어 이동	2			
11	비평형 상태에서의 반도체	2			
12	캐리어의 이동과 전류	2			
13	PN 다이오드, 커패시터, 인덕터	2			
14	BJT 개념	2			
15	MOSFET 개념	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
디지털공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
기본적인 디지털 회로의 원리와 특성을 알고 디지털시스템에 적용하며 디지털회로설계 및 디지털 기초회로를 해석할 수 있다.	디지털공학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디지털 시스템	2			
2	디지털 IC의 신호레벨	2			
3	수의 진법	2			
4	2진수의 연산	2			
5	코드	2			
6	불대수	2			
7	기본 논리게이트	2			
8	논리회로/중간고사	2			
9	논리함수의 간략화	2			
10	연산 회로	2			
11	코드변환회로	2			
12	각종 조합논리회로(디코더, 인코더)	2			
13	각종 조합논리회로(MUX, DEMUX, Memory)	2			
14	합논리 회로 설계	2			
15	펄스발생회로	2			
16	flip-flop/ 기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
메인터넌스공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 장비 및 산업기계, 동력기계 등에 대한 점검과 정밀도 측정, 정기적인 정밀검사(부분적, 전체적), 급유 등의 활동을 통하여 열화 상태를 측정하고 그 상태를 판단하여 사전에 예지 보전할 수 있다.	· 시중서적 : 메인터넌스 공학 · 자체교재 유인물

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	설비보전의 개요	2			
2	보전용 측정 기구	2			
3	보전용 공기구	2			
4	보전용 재료	2			
5	윤활의 개요	2			
6	밀봉 장치	2			
7	체결용 기계요소 보전	2			
8	축계 기계요소 보전	2			
9	전동장치 보전	2			
10	관계요소 보전	2			
11	변속기와 감속기	2			
12	공압 장치 보전	2			
13	유압 장치 보전	2			
14	가스 설비 보전	2			
15	배관라인 보전	2			
16	안전관리	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
전기자기학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전자회로의 기초적인 전자기 현상에 대한 기본이론을 습득하여 이를 회로와 기기 등 에 적용할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	전기자기학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	벡터와 스칼라	2			
2	단위벡터와 기본벡터	2			
3	벡터의 곱셈	2			
4	벡터의 미분	2			
5	전하-쿨롱의법칙	2			
6	전계와 전기력선	2			
7	전위	2			
8	가우스 법칙/중간고사	2			
9	가우스 법칙의 계산(전계의 세기)	2			
10	전기쌍극자와 전기이중층	2			
11	유전체	2			
12	전기영상법	2			
13	도체계	2			
14	정전용량, 콘덴서	2			
15	옴의 법칙과 전기저항	2			
16	도전에 관한 특수현상/기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
정보통신공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
각종통신방식과통신시스템의기본적인원리와동작을알고,시스템설계및 조정,운용할수있는능력을갖도록한다.	무선통신시스템

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AM, FM 송수신기의 진폭 변조방식	2			
2	각 변조 방식	2			
3	PCM (과정, 장단점)	2			
4	PCM (PCM/TDM, 망동기, DPCM, DM(ΔM), ADM, ㅁ에츠)	2			
5	마이크로웨이브	2			
6	위성통신의 개요 및 구성, 종류	2			
7	위성통신	2			
8	전원회로 및 축전지	2			
9	무선설비 측정	2			
10	전자파 기초 이론	2			
11	안테나 이론	2			
12	안테나 종류(중,장파용, 단파용)	2			
13	안테나 종류(초단파용, 극초단파 이상))	2			
14	전송선로 및 급전선, 도파관	2			
15	지상파, 대류권파	2			
16	전리층파	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
회로이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전자회로의 기초가 되는 기본이론과 이에 관련된 제반 법칙들을 이해하여 회로의 특징을 이해할 수 있다.	회로이론

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	회로의 기본 개념	2			
2	저항회로	2			
3	기본교류회로	2			
4	페이저	2			
5	교류회로와 임피던스	2			
6	교류전력	2			
7	벡터 궤적	2			
8	유도결합회로/중간고사	2			
9	선형회로망 정리 1	2			
10	선형회로망 정리 2	2			
11	3상 교류회로의 기초	2			
12	평형 3상회로와 부하	2			
13	평형 3상회로의 전력 측정	2			
14	불평형 3상회로	2			
15	대칭 좌표법	2			
16	3상 V결선/기말고사	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
디지털회로실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
디지털회로의 기본 원리와 논리소자의 특성을 이해하고, 회로 구성·측정·분석 실습을 통해 디지털회로 설계 및 문제 해결 능력을 기른다. 또한 실습 장비의 올바른 사용법과 안전수칙을 익힌다.	NCS학습모듈 하드웨어 부품선정 및 회로 설계

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903200105_25v1 하드웨어 부품선정	16	부품특성 분석하기	5		
2			부품단가 분석하기	5		
3			부품 선정하기	6		
4	1903200106_25v1 하드웨어 회로설계	48	블록도 작성하기	16		
5			회로 설계하기	16		
6			회로설계 시뮬레이션하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	디지털회로실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품특성 분석하기	부품의 성능정보 및 기술동향을 분석하여 최적의 부품을 선정할 수 있다.		
	데이터시트를 바탕으로 부품의 전기적, 기구적 특성을 확인할 수 있다.		
	부품 샘플을 입수하여 검사항목에 따라 요구되는 기준의 적합 여부를 점검할 수 있다.		
부품단가 분석하기	선정된 부품에 대한 공급처별 납품가격을 조사할 수 있다.		
	생산역량, 수급불균형, 재고수준, 최소주문수량, 원가경쟁력을 고려하여 대체부품과 공급처를 발굴할 수 있다.		
	부품을 결정하기 위하여 공급처별 납품견적서를 비교하여 부품의 단가를 결정할 수 있다.		
부품 선정하기	제품의 기능 및 성능을 확보하기 위해 검토된 부품의 샘플 및 승인원을 점검할 수 있다.		
	부품 검사기준에 따라 선정한 부품이 성능기준을 충족하는지 확인할 수 있다.		
	부품의 납기와 단가를 확인하여 개발 및 제조 단계에서의 적용 적정성을 판단할 수 있다.		
블록도 작성하기	개발계획서를 통해 구현하고자 하는 제품의 기능 및 성능을 확인할 수 있다.		
	블록도 작성에 필요한 핵심 부품의 데이터시트를 확인할 수 있다.		
	제품의 동작순서에 따라 주요 회로를 중심으로 하드웨어 구성도를 작성할 수 있다.		
	회로설계에 필요한 전체블록도와 상세블록도를 구분하여 작성할 수 있다.		
회로 설계하기	회로설계에 필요한 전체블록도와 상세블록도를 분석할 수 있다.		
	블록도를 기반으로 신호와 타이밍을 분석하여 회로를 구성할 수 있다.		
	기능과 성능을 최적화하기 위하여 회로를 설계할 수 있다.		
	ERC를 통해 설계의 오류를 검증하고 레포트(Report), 넷리스트(Netlist)를 생성할 수 있다.		
회로설계 시뮬레이션하기	아날로그, 디지털, 마이크로웨이브 등 회로의 특성에 따라 시뮬레이션 툴을 선정할 수 있다.		
	관련기관에서 제공되는 시뮬레이션 라이브러리를 입수할 수 있다.		
	시뮬레이션 툴을 활용하여 회로의 성능을 검증할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
반도체장비보전실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 장비의 구조를 이해하고 유지보수 할 수 있는 능력을 배양한다.		NCS학습모듈 : 반도체 장비 품질관리	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1902020212_16v3 전자부품설비보전	48	설비 유지보수하기	24		
2			설비 성능 관리하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비보전실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
설비 유지보수하기	설비점검 담당자를 선정하여 월간, 주간, 매일의 정기적인 설비관리 점검계획서에 의거 설비점검을 할 수 있다.		
	고장이 발생한 설비의 고장 부위를 파악하여 자체적으로 수리하거나 설비제조사에 수리를 의뢰할 수 있다.		
	설비의 정비 및 수리 후 설비의 시험가동을 통해 이상유무를 판단할 수 있다.		
	제조설비의 설비정비 이력을 기입하고 설비보전을 위한 보수예비부품의 재고를 관리할 수 있다.		
설비 성능 관리하기	설비의 가동률과 생산성을 조사하여 설비성능을 평가할 수 있다.		
	설비의 비가동 손실을 측정하고 발생 원인을 파악하여 설비의 성능저하를 방지할 수 있다.		
	설비의 지속적인 성능 유지를 위한 관리계획을 수립하고 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
전기전자실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전기·전자회로의 기본 원리와 부품의 특성을 이해하고, 회로 구성·측정·분석 실습을 통해 장비 활용 능력과 고장 진단 및 문제 해결 능력을 기른다. 또한 실습 안전수칙을 숙지하고 올바른 작업 태도를 함양한다.	NCS학습모듈 : 계측장비 활용 유지 정비와 광선세 기기 시제품 제작

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080305_22v3 계측장비 활용 유지정비	24	계측장비 검교정 관리하기	6		
2			계측장비 관리하기	6		
3			계측장비 기능 확인하기	6		
4			계측장비 활용하기	6		
5	1903100607_18v1 광센서기기 시제품 제작	24	시제품 공정도 작성하기	8		
6			시제품 제작하기	8		
7			시제품 기능 확인하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기전자실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
계측장비 검교정 관리하기	검교정 기준에 따라 계측장비 별 검교정 주기 설정 및 실시 계획을 수립할 수 있다.		
	법정검사 설비에 활용되는 계측장비 관리대장을 작성 운용할 수 있다.		
	계측장비의 교정에 대한 검교정 관리 법정제도, 운용규정을 확인할 수 있다.		
	계측장비의 정밀 정확도, 안전성, 사용목적, 환경을 고려하여 허용오차범위를 검교정 기준으로 설정할 수 있다.		
계측장비 관리하기	계측장비별 특성을 확인하여 관리 절차서를 작성할 수 있다.		
	계측장비 관리 절차서에 따라 계측장비를 관리할 수 있다.		
	계측장비 보관특성에 따라 관리할 수 있다.		
	측정 기록된 데이터를 관리 활용 할 수 있다.		
계측장비 기능 확인하기	장비 신규도입에 따른 제작사 매뉴얼을 확인하고 사용할 수 있다.		
	신규장비 및 보유 장비운영을 위한 정기적인 매뉴얼 교육계획을 수립할 수 있다.		
	계측장비별 매뉴얼을 확인하여 장비 특성에 따라 사용할 수 있다.		
	사용하기 어려운 특정 장비운영을 위해서 제작사에 기술지원을 요청할 수 있다.		
계측장비 활용하기	계측장비 기능을 확인하여 정비 종류별 적정 계측장비를 선택을 할 수 있다.		
	장비운용계획에 따라 신 장비 도입 및 기술인력 운용계획을 수립할 수 있다.		
	장비의 상태에 따라 불용처리, 관리전환 등을 장비관리 절차서에 반영할 수 있다.		
	장비의 운용 계획에 따른 장비 및 공기구, 소모성 부품에 대한 장비운용 필요 소요예산을 수립할 수 있다.		
시제품 공정도 작성하기	설계된 하드웨어, 펌웨어를 통하여 요구하는 시제품의 제작범위를 파악할 수 있다.		
	광센서기기의 규격에 따른 단위부품의 특성을 확인할 수 있다.		
	단위부품의 특성을 파악하여 시제품 제작 공정도를 작성할 수 있다.		
시제품 제작하기	시제품의 제작 여건을 파악하여 제작비용을 산출할 수 있다.		
	개발일정을 수립하여 시제품을 제작할 수 있다.		
	시제품 결과물의 적합여부를 판단하고 오류를 수정할 수 있다.		
시제품 기능 확인하기	광센서기기의 규격을 토대로 시제품의 평가항목을 검토할 수 있다.		
	시제품의 주요 기능을 확인하여 시험검사를 실시할 수 있다.		
	검사 완료된 시제품의 시험결과 보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
펌웨어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
마이크로컨트롤러의 기본 구조와 동작 원리를 이해하고, 펌웨어 작성·컴파일·다운로드·디버깅 실습을 통해 하드웨어 제어 능력과 문제 해결 능력을 기른다. 또한 개발 도구를 올바르게 사용하고 체계적인 프로그래밍 습관을 함양한다.	NCS학습모듈 : 광센서기기 펌웨어 구현

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903100606_18v1 광센서기기 펌웨어 구현	48	펌웨어 요구사항 분석하기	12		
2			펌웨어 개발환경 구축하기	12		
3			펌웨어 코딩하기	12		
4			펌웨어 검증하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	펌웨어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
펌웨어 요구사항 분석하기	광센서를 제어하기 위한 마이크로프로세서의 기능과 성능에 대한 요구사항을 분석할 수 있다.		
	입출력 단자, 펌웨어의 기능을 정의하고 마이크로프로세서 시스템 구조를 설계할 수 있다.		
	규격, 성능, 가격을 고려하여 마이크로프로세서, 주변장치에 대한 부품을 선정할 수 있다.		
	마이크로프로세서 구조, 주변장치, 단자의 기능에 따라 펌웨어 규격서를 작성할 수 있다.		
펌웨어 개발환경 구축하기	펌웨어 개발 과정에 필요한 개발 도구들을 조사하여 비교할 수 있다.		
	펌웨어 통합개발환경을 선정하여 구축할 수 있다.		
	툴체인(컴파일러, 다운로더)을 사용할 수 있다.		
	마이크로프로세서에 사용가능한 프로그래밍 언어를 사용할 수 있다.		
펌웨어 코딩하기	펌웨어 규격서에 의거하여 순서도를 작성할 수 있다.		
	개발환경에 따른 라이브러리를 활용하여 소스 프로그램을 코딩할 수 있다.		
	소스 프로그램을 컴파일하여 다운로드 파일을 생성할 수 있다.		
	프로그램의 디버깅과 업그레이드를 위해 필요한 문서화 작업을 수행할 수 있다.		
펌웨어 검증하기	펌웨어를 타깃보드에 다운로드하여 동작을 시행할 수 있다.		
	테스트 환경을 구축하여 펌웨어의 기능을 시험할 수 있다.		
	시험 결과를 바탕으로 펌웨어의 기능을 개선할 수 있다.		
	고객 기술지원을 위한 체크리스트를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
로봇시스템실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
로봇시스템의 구성과 작동 원리를 이해하고, 로봇의 조립 · 제어 · 프로그래밍 실습을 통해 시스템 운용 능력과 문제 해결 능력을 기른다. 또한 장비 사용법과 안전수칙을 익혀 올바른 실습 태도를 함양한다.		NCS학습모듈 : 로봇주제어 장치 하드웨어	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903080120_22v3 로봇 주제어 장치(MCU) 하드웨어 회로 설계	48	로봇 주제어 장치(MCU) 하드웨어 회로 설계하기	24		
2			로봇 주제어 장치(MCU) 하드웨어 검증하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	로봇시스템실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
로봇 주제어 장치(MCU) 하드웨어 회로 설계하기	선정된 MCU 처리부와 주변기기의 사양을 확인하고 부품을 배치할 수 있다.		
	결정된 메모리용량, 신호처리, 데이터 타이밍 인터페이스를 확인할 수 있다.		
	부품의 배치에 따라 신호의 간섭과 노이즈를 고려하여 MCU부 회로를 설계할 수 있다.		
	MCU 회로설계에 관련된 설계도면을 관리할 수 있다.		
로봇 주제어 장치(MCU) 하드웨어 검증하기	개념설계 단계에서 결정된 기능을 검증하기 위하여 항목, 순서, 방법을 결정할 수 있다.		
	전원과 클럭을 인가하여 MCU가 정상적으로 작동하는지 판단할 수 있다.		
	개념설계 단계에서 결정된 기능을 검증하기 위하여 MCU 하드웨어 검증코드를 작성할 수 있다.		
	검증작업을 수행하고 문제점을 분석하여 검증결과보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
반도체PLC응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
PLC의 기본 구조와 동작 원리를 이해하고, 시퀀스 제어회로의 작성·프로그래밍·운전 실습을 통해 자동화 설비의 제어 및 문제 해결 능력을 기른다. 또한 실습 장비의 올바른 사용법과 안전수칙을 익힌다.	NCS학습모듈 : 프로그램로직제어 기본

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080412_20v3 프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	48	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	9		
2			PLC 입출력 결선하기	9		
3			PLC 기본 프로그래밍 하기	9		
4			PLC 프로그램 시운전하기	9		
5			PLC 프로그램 수정보완하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체PLC응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	PLC 시스템의 요구사항을 파악하기 위하여 기술사양서를 분석 할 수 있다.		
	기술사양서에 따른 PLC의 기종을 선정할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 소프트웨어 구성을 정의할 수 있다.		
PLC 입출력 결선하기	기술사양서에 따른 PLC 입력과 출력의 개수를 산출 할 수 있다.		
	PLC 입력과 출력의 결선 방식을 선정 할 수 있다.		
	상세설계도에 따라 입출력 결선작업을 할 수 있다.		
	PLC 입출력 결선의 이상 유무를 점검 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	PLC프로그램 작성을 위한 소프트웨어 사용환경을 구축할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 PLC프로그램 언어를 사용 할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 동작순서도를 작성 할 수 있다.		
	동작순서도에 맞는 PLC프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 따른 기능별로 모듈화 하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 HMI를 선정하고 작업화면을 구성 할 수 있다.		
PLC 프로그램 시운전하기	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 확인할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 동작요구사항을 파악할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이상 및 알람 발생시 비상조치를 할 수 있다.		
PLC 프로그램 수정보완하기	PLC프로그램을 온라인 모니터링 할 수 있다.		
	PLC프로그램 디버깅을 통해 문제점을 해결할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 저장 및 삭제를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
반도체장비설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
차세대 반도체 기술 및 고객 요구에 적합한 장비 개발을 위해 선행 기술을 조사하고, 이를 근거로 장비 개발 계획서를 작성한 다음 장비를 구체적으로 설계하기 전에 핵심적인 성능과 구성을 대략적인 설계로 표현하는 능력을 개선할 수 있다.	반도체 장비 설계 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060303_23v3 반도체장비 유틸리티 기구설계	48	유틸리티부 사양 결정하기	16		
2			유틸리티부 부품 선정하기	16		
3			유틸리티부 기구 설계하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유틸리티부 사양 결정하기	반도체 공정장비의 각종 전원, 공압, 열, 유체 공급 및 배출을 포함한 유틸리티 구성 요소기술을 분석할 수 있다.		
	반도체 공정장비별 유틸리티 구성 요소기술에 대한 SEMI 표준 및 고객 요구사항을 검토할 수 있다.		
	펌프, 모터, 센서 및 배관 등의 소재 특성 및 기능의 장단점을 비교 분석할 수 있다.		
	반도체장비의 성능수준과 고객요구를 고려하여 유틸리티의 사양을 결정할 수 있다.		
유틸리티부 부품 선정하기	반도체 유틸리티의 각종 모듈 및 요소기술을 검토할 수 있다.		
	반도체 공정장비 환경조건을 고려하여 유틸리티 환경을 설정할 수 있다.		
	반도체 유틸리티의 설계 사양에 포함된 각종 부분품, 부품소재의 특성 및 장단점을 분석할 수 있다.		
	공정별 유틸리티의 성능수준과 제조비용을 고려하여 주요 부품을 선정할 수 있다.		
유틸리티부 기구 설계하기	선정한 유틸리티 기구들을 최적의 위치에 배치할 수 있다.		
	환경안전 및 위험물 관리기준에 적합한 안전부를 상세 설계할 수 있다.		
	SEMI 표준을 위한 안전기구물 및 센서 등을 배치할 수 있다.		
	각종 부분품을 적합한 위치에 배치하여 유틸리티부 기구설계 할 수 있다.		
	시뮬레이션을 통해 유틸리티부 기구설계의 적정성을 점검할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
반도체품질관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 제조공정과 품질관리의 기본 원리를 이해하고, 검사·측정 및 데이터 분석 실습을 통해 불량 원인을 파악하고 품질을 개선하는 능력을 기른다. 또한 품질 기준과 안전수칙을 준수하는 실무 태도를 함양한다.	NCS학습모듈 : 반도체품질관리

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060209_24v5 반도체 품질관리	48	수입품질 관리하기	16		
2			공정품질 관리하기	16		
3			불량 분석하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체품질관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
수입품질 관리하기	각 원자재의 규격서에 따라 검사 방법을 마련할 수 있다.		
	검사 기준 방법에 따라 검사 측정기를 조작하여 검사할 수 있다.		
	검사기준서에 따라 측정하고 검사결과에 대해 협력사와 함께 개선할 수 있다.		
	공급업체의 생산공정을 파악하고, 평가하여 사전예방 품질관리 및 지속적 개선을 수행할 수 있다.		
	국제환경유해물질 규제에 따라 제품유해물질관리 기준을 파악하고 관리할 수 있다.		
공정품질 관리하기	제품개발 시 확정된 제품사양 및 각 단위생산 공정별 작업기준에 따라 제품의 특성평가 및 모니터링을 수행할 수 있다.		
	제품개발 시 수립된 핵심품질특성(CTQ, Critical to Quality)의 기준에 따라 해당 항목에 대한 통계적인 품질관리로 개선을 진행할 수 있다.		
	각 생산 공정에서 특성 평가와 검사 결과의 부적합 발생에 따라 개선방안을 도출하고 문제를 해결할 수 있다.		
	각 제품의 출하검사 기준에 따라 최종 제품에 대한 품질을 보증할 수 있다.		
	각 생산공정에서 규정된 환경관리기준에 따라 점검하고 관리할 수 있다.		
불량 분석하기	각 제품의 특성 및 고객의 적용 어플리케이션에 따라 발생된 불량현상을 정의하고 소프트웨어, 하드웨어 분석 진행방법을 결정할 수 있다.		
	비파괴 검사분석장비를 활용하여 불량원인을 분석할 수 있다.		
	파괴 검사분석장비를 활용하여 불량원인을 분석할 수 있다.		
	설계 및 공정분야의 기술인력과 협업하여 불량을 개선할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
로봇센서인터페이스			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
로봇에 활용되는 다양한 센서의 구조와 작동 원리를 이해하고, 센서 연결 · 신호처리 · 제어 실습을 통해 센서 인터페이스 구현 및 문제 해결 능력을 기른다. 또한 측정 장비의 올바른 사용법과 안전수칙을 익힌다.	NCS학습모듈 : 로봇센서인터페이스

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903080303_14v1 로봇 센서 인터페이스 개발	48	로봇 센서 사양 분석하기	16		
2			로봇 센서 프로토콜 설계하기	16		
3			로봇 센서 드라이버 구현하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	로봇센서인터페이스		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
로봇 센서 사양 분석하기	로봇 구동을 위해 필요한 센서를 파악하고 사용 목적과 제원을 도출할 수 있다.		
	선정된 로봇센서의 작동 원리를 정리할 수 있다.		
	로봇센서 인터페이스를 위한 하드웨어의 제원을 분석하고 인터페이스 프로그램 작성에 필요한 사항들을 정리할 수 있다.		
	로봇센서 관련 기술정보 및 관련 데이터시트를 해석할 수 있다.		
로봇 센서 프로토콜 설계하기	로봇센서 인터페이스 하드웨어를 분류 할 수 있다.		
	로봇센서 인터페이스를 위한 프로토콜을 분석할 수 있다.		
	센서 사양에 맞는 통신 프로토콜을 설계할 수 있다.		
로봇 센서 드라이버 구현하기	로봇센서 요구사항을 만족하는 센싱 알고리즘을 작성할 수 있다.		
	센싱 알고리즘에 기반한 드라이버를 설계할 수 있다.		
	로봇센서 인터페이스를 위한 함수를 코딩하고 동작 확인을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
반도체기판설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전자회로와 PCB의 기본 설계 원리를 이해하고, 회로도 작성 · 부품 배치 · 배선 및 설계 검증 실습을 통해 PCB 설계 능력과 문제 해결 능력을 기른다. 또한 설계 도구의 올바른 사용법과 제작 · 안전 기준을 익힌다.	NCS학습모듈 : 하드웨어 PCB설계

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903200107_25v1 하드웨어 PCB설계	48	PCB 패턴 설계하기	16		
2			PCB 시뮬레이션하기	16		
3			PCB 제작 의뢰하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체기판설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PCB 패턴 설계하기	기구설계 담당자를 통하여 PCB 레이아웃을 확보할 수 있다.		
	PCB설계 프로그램을 활용하여 부품 라이브러리를 등록할 수 있다.		
	PCB 설계를 위하여 DRC 환경을 설정할 수 있다.		
	부품의 크기, 높이를 고려하여 부품을 배치할 수 있다.		
	부품 간의 간섭, 전자파, 노이즈 등의 특성을 고려하여 패턴을 설계할 수 있다.		
PCB 시뮬레이션하기	환경시험, 기구시험, 기구간섭, 전자파 등 제품개발 단계에서 발생될 수 있는 문제점에 대비하기 위하여 시뮬레이션 툴을 활용할 수 있다.		
	관련기관에서 제공되는 시뮬레이션 라이브러리를 확보할 수 있다.		
	시뮬레이션 툴을 활용하여 설계된 PCB의 성능을 개선할 수 있다.		
PCB 제작 의뢰하기	PCB 설계 후 회로도와 비교하여 기능과 성능을 점검할 수 있다.		
	PCB 생산에 필요한 거버데이터, BOM, 좌표데이터 등을 추출할 수 있다.		
	추출된 데이터를 거버확인 프로그램으로 검증할 수 있다.		
	PCB를 제작하기 위하여 PCB 제작업체에 거버데이터 등의 자료를 제공할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
반도체장비제작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
- 반도체 장비의 도면을 이해하고 기구적인 조립상황을 이해하여, 기구와 연결되는 제반 부품(전기, 전자, 배선부품 등)을 순서와 기능에 맞게 조립하고 동작과 제어에 맞게 조합하여 최종적으로 장비의 정밀도와 성능을 나타낼 수 있다. - 반도체장비의 전기적 신호, 센서, 액추에이터 등을 모두 연결하여 실제 장비가 구성된 동작을 전기, 제어로서 효과적으로 할 수 있게 배선 작업을 하여 메인 전원부, 단위 전원부, 개별 전원부까지 연결 배선할 수 있다	반도체 장비 기구/전장 조립 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060322_19v3 반도체장비 기구조립	48	기구 유닛별 조립하기	12		
2			공정사양에 따른 조립하기	12		
3			기구 정밀도에 따른 조립하기	12		
4			양산정밀도에 따른 조립하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비제작실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기구 유닛별 조립하기	기구도면을 보고 조립되는 순서를 이해할 수 있다.		
	부분별 조립 순서를 이해하고 조립할 수 있다.		
	기구와 연관된 전기, 전자, 제어부품을 기본적으로 배치할 수 있다.		
	조립기구의 기능을 이해하고 원활히 작동할 수 있다.		
공정사양에 따른 조립하기	반도체 공정에 맞는 장비 조립을 할 수 있다.		
	반도체 전공정 진공장비를 이해하고 조립할 수 있다.		
	반도체 패키징 및 테스트 장비를 이해하고 조립할 수 있다.		
	반도체 검사 장비를 이해하고 조립할 수 있다.		
기구 정밀도에 따른 조립하기	반도체 장비 특성과 구조에 맞는 기본 기구 조립을 할 수 있다.		
	기본적인 하부 철골 구조에 주요 유닛별 조립을 정확히 연결할 수 있다.		
	중요부분을 정확한 위치에 조립할 수 있다.		
	기본조립이 된 후 개별 동작점검을 할 수 있다.		
양산정밀도에 따른 조립하기	반도체 장비 양산사양에 맞추어 최적화 되도록 조립할 수 있다.		
	요구된 장비 사양을 이해하고 각 부분과 전체가 정확한 사양을 만족하는지 확인하며 조립할 수 있다.		
	고객의 요구된 양산 정밀도를 만족하는 상세조립을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
반도체SiP공정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
SiP공정의 생산계획에 따라 생산을 원활하게 하기 위하여 SMT, 검사장비, PLC를 활용할 수 있다	반도체 제품/부품 생산설비 보전 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060261_24v5 반도체 패키지레벨 핸들러장비 운영	48	반도체 패키지레벨 핸들러장비 셋업하기	24		
2			반도체 패키지레벨 핸들러장비 유지 관리하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체SiP공정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
반도체 패키지레벨 핸들러장비 셋업하기	패키지레벨 핸들러장비 운영설명서에 따라 테스터, 핸들러, 테스트 보드의 구조를 파악하고 조립 및 장착할 수 있다.		
	패키지레벨 핸들러장비의 특성 및 운영설명서에 따라 모터, 센서 등 요소기술을 활용하여 장비를 조작할 수 있다.		
	패키지레벨 핸들러장비 운영설명서에 따라 테스터, 핸들러, 테스트 보드 간의 연결 및 동작 상태를 파악할 수 있다.		
	패키지레벨 핸들러장비의 특성에 따라 계측 및 검사 장비를 이용하여 주파수를 판독하고 전기적 특성을 평가할 수 있다.		
반도체 패키지레벨 핸들러장비 유지 관리하기	패키지레벨 핸들러장비 운영설명서에 따라 패키지 테스터, 핸들러, 테스트 보드를 조작하고 주기적으로 예방 및 점검할 수 있다.		
	패키지레벨 핸들러장비 운영설명서에 따라 부품을 교환하고 예비부품을 관리할 수 있다.		
	패키지레벨 핸들러장비 특성 및 운영설명서에 따라 세부 공정의 주요 매개변수를 관리하고 고장 종류별로 점검 및 조치할 수 있다.		
	패키지레벨 핸들러장비의 특성 및 운영설명서에 따라 장비의 성능을 유지하기 위해 장비의 이력을 관리하고 주요 유틸리티를 점검할 수 있다.		
	패키지레벨 핸들러장비 운영설명서에 따라 장비의 조작순서와 장비운영지침서를 수정 및 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
계측장비검사실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
제조공정상의 계측장비를 이해하고 정 조건 설정 · 장비 운용 · 공정 실습을 통해 안정적인 생산공정에 필요한 실무 태도를 함양한다.	NCS학습모듈 : 반도체 웨이퍼 레벨 테스트

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060258_24v5 반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 운영	48	반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 셋업하기	24		
2			반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 유지 관리하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	계측장비검사실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 셋업하기	장비 설치 및 운영 설명서에 따라 테스트장비의 구조를 파악하고 조립 및 장착을 할 수 있다.		
	장비운영설명서에 따라 테스트장비를 조작할 수 있다.		
	프로브 스테이션 및 프로브 카드 특성을 파악하고 테스트 방법을 결정할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비의 기능적 특성에 따라 프로브 스테이션 및 프로브 카드와의 연동성을 파악할 수 있다.		
반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 유지 관리하기	웨이퍼레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 테스트 장비를 조작하고 주기적으로 예방 및 점검할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 부품을 교환하고 예비부품을 관리할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비의 특성 및 운영설명서에 따라 세부 공정의 주요 매개변수를 관리하고 고장 종류별로 점검 및 조치할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비의 특성 및 운영설명서에 따라 장비의 성능을 유지하기 위해 장비의 이력을 관리하고 주요 유틸리티를 점검할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 장비의 조작순서와 장비운영지침서를 수정 및 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
·반도체 장비를 기획하고 설계하며 이를 검증할 수 있는 능력을 배양한다. ·설계된 반도체 장비을 계측기를 통해 검증 할 수 있다.	·반도체 장비 학습모듈 ·반도체 설계 학습모듈 ·실습실 안전교육(1H)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 장비 프로젝트 아이디어 도출	4			
2	프로젝트 선정 및 계획 수립	4			
3	하드웨어 설계 1	4			
4	하드웨어 설계 2	4			
5	하드웨어 제작 1	4			
6	하드웨어 제작 2	4			
7	하드웨어 조립 및 테스트	4			
8	시스템소프트웨어 개발 1	4			
9	시스템소프트웨어 개발 2	4			
10	기본 기능 테스트	4			
11	연계 기능 테스트	4			
12	종합 기능 테스트	4			
13	성능 데이터 측정 및 디버깅1	4			
14	성능 데이터 검증 및 디버깅2	4			
15	발표 자료 작성 및 정리	4			
16	발표 및 평가	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체에 하드웨어 및 소프트웨어 설계기술을 융합하여 제품을 설계할 수 있는 능력을 배양한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	개발 계획 및 제품 기획서 작성/ 실습실 안전교육(1H)	4			
2	제어 회로 설계1	4			
3	제어 회로 설계2	4			
4	제어 회로 설계 및 시뮬레이션	4			
5	제어 회로 디버깅 및 수정1	4			
6	제어 회로 디버깅 및 수정2	4			
7	반도체 회로 설계1	4			
8	반도체 회로 설계2	4			
9	반도체 회로 시뮬레이션	4			
10	반도체 회로 제	4			
11	기구 설계 및 모델링1	4			
12	기구 설계 및 모델링2	4			
13	기구 제작1	4			
14	기구 제작2	4			
15	테스트 및 평가	4			
16	설명서 작성	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
반도체AI유지보수			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
실제 반도체 제조 장비(설비)의 센서 데이터를 분석하여 고장 발생을 사전에 예측하고 AI 유지보수 시스템을 설계 및 구현할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	식각 공정 이해 및 장비 고장 개요	3			학과별 반도체 공정 선택 가능,
2	식각 공정 센서 종류 및 고장 징후 데이터 구조 분석	3			
3	아두이노 개요 및 센서 연결 방법 소개	3			
4	아두이노 센서 회로 연결 및 시리얼 출력 실습	3			
5	센서 데이터 실시간 Sheets 연동 실습	3			
6	Node-RED 대시보드 구성 및 실시간 센서 시각화	3			
7	식각공정 가상 고장 로그 분석 및 고장 패턴 실습	3			
8	고장 유형별 데이터 분류 및 시각화 실습	3			
9	이상 판단 기준 설계 및 통계 기법 적용 실습	3			
10	고장 예측 모델링 및 대응 설계(수동vs자동 대응)	3			
11	식각 공정 점검 시트 설계 및 제작(GPT활용)	3			
12	식각 공정 고장 이력 관리 및 이상 조건 탐지 시각화	3			
13	공정 데이터 Sheet 기반 통합 시스템 구성 실습	3			
14	프로젝트 주제 선정 및 기획안 수립	3			
15	기능 구현 및 보고서 작성 실습	3			
16	최종 프로젝트 발표 및 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
FPGA실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
회로 설계에 사용되는 연산증폭기, ADC, DAC 및 정전기 방지 회로의 동작원리와 배치방법을 익힐 수 있다.		아날로그집적회로설계	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	FPGA의 정의 / 실습실 안전교육(1H)	3			
2	Multiplexer, Decoder 설계	3			
3	Half/Full Adder 설계	3			
4	8bit counter 설계	3			
5	Simulation 동작원리의 이해	3			
6	Buzzer 동작설계	3			
7	스위치를 이용한 사운드 출력 설계	3			
8	중간고사	3			
9	Counter를 이용한 LED 표현	3			
10	7-Segment 기본 동작 실습	3			
11	Dc motor 동작 실습	3			
12	Servo Motor 동작 실습	3			
13	TFT LCD 동작 실습	3			
14	CMOS 카메라 동작 이해	3			
15	CMOS 카메라 연결 및 연동 설계	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
전자제품제작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체회로와 기구품을 융합하여 전자제품을 설계하고 구현할 수 있는 능력을 함양할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	시장 및 업체조사 / 실습실 안전교육(1H)	3			
2	타켓 제품 선정	3			
3	블록다이어그램 작성	3			
4	전자회로 설계 및 준비	3			
5	전자회로 제작	3			
6	공구 선정 및 준비	3			
7	소재 준비 및 기계선정	3			
8	기구품 제작	3			
9	기구물 부분 조립	3			
10	생산 제품의 측정	3			
11	업체의 적용 가능성	3			
12	부품 수정	3			
13	프로그램 작성 및 수정	3			
14	종합 및 수정 보완	3			
15	보고서 작성	3			
16	실무 적용 확인	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
반도체정밀측정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 단위 공정과 물성의 측정 기술을 이해하여 공정, 장비 개발에 활용하고 소자 test 장치를 운용할 수 있다	·자체교재 ·표준교정절차서(KAST0)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	계측공학 서론 / 실습실 안전교육(1H)	3			
2	아날로그 계측과 디지털 계측	3			
3	면저항 측정	3			
4	4-point probe 활용법	3			
5	유전특성 측정	3			
6	LCR 미터 사용법	3			
7	통계적 처리	3			
8	중간고사	3			
9	디지털 현미경 측정	3			
10	스팩트럼아날라이져	3			
11	PN접합 다이오드의 특성 측정	3			
12	BJT의 구조와 동작 원리	3			
13	BJT 특성 곡선 그리기	3			
14	MOS 커패시터의 I-V 측정	3			
15	MOS 커패시터의 C-V 측정	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
장비안전관리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 장비의 안전관리 표준을 파악하고 준수하여 위험요소를 사전에 대비할 수 있다.		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전보건 및 관리 기초 / 실습실 안전교육(1H)	3			
2	SEMI, CE 안전 표준 기초	3			
3	MSDS의 이해	3			
4	반도체 장비 위험요소 1	3			
5	반도체 장비 위험요소 2	3			
6	기계적 안전관리 1	3			
7	기계적 안전관리 2	3			
8	중간고사	3			
9	전기적 안전관리 1	3			
10	전기적 안전관리 2	3			
11	가스 관련 안전관리 1	3			
12	가스 관련 안전관리 2	3			
13	화학약품 안전관리 1	3			
14	화학약품 안전관리 2	3			
15	안전장비 활용	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
반도체장비통신실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
장비와 연결되는 수많은 장치들의 운영정보를 서로 주고 받으며 원하는 기술을 구현하기 위한 소프트웨어를 개발하는 능력을 함양한다	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기능 요구사항 점검/ 실습실 안전교육(1H)	3			
2	통신 시스템 구성 1	3			
3	통신 시스템 구성 2	3			
4	개별 모듈 구현 및 테스트 1	3			
5	개별 모듈 구현 및 테스트 2	3			
6	개별 모듈 구현 및 테스트 3	3			
7	개별 모듈 구현 및 테스트 4	3			
8	중간 발표 및 기능 점검	3			
9	기능 구현 및 성능 개선 1	3			
10	기능 구현 및 성능 개선 2	3			
11	기능 구현 및 성능 개선 3	3			
12	기능 구현 및 성능 개선 4	3			
13	기능 구현 및 성능 개선 5	3			
14	리뷰 및 기능 점검	3			
15	포트폴리오 작성 1	3			
16	포트폴리오 작성 2	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장 실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있는 실습	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	1학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등)	10			
2	1학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등)				
3	1학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등)				
4	1학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등)				
5	1학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등)				
6	1학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등)				
7	1학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등)				
8	1학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등)				
9	1학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등)				
10	1학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등)				
11	1학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등)				
12	1학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등)				
13	1학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등)				
14	1학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등)				
15	1학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등)				
16	1학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등)				

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
전 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있는 실습		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	2학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등)	10			
2	2학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등)				
3	2학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등)				
4	2학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등)				
5	2학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등)				
6	2학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등)				
7	2학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등)				
8	2학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등)				
9	2학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등)				
10	2학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등)				
11	2학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등)				
12	2학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등)				
13	2학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등)				
14	2학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등)				
15	2학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등)				
16	2학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등)				